திறன் அமைப்பு – ஒரு பார்வை (தேர்வுக்கு உரியதன்று)

ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள மின் திறன் நிலையங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்டு, பொதுவான மின்வலை அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. அமைப்பில் உள்ள உற்பத்தி நிலையங்கள் அனைத்தும் பக்க இணைப்பில் செயல்படுகின்றன. எந்த ஒரு மின் திறன் நிலையத்திலும் மின் உற்பத்தி தடை பட்டாலோ அல்லது உற்பத்தி நிலையத்தின் திறனை விட திடீரென பளு (மின்தேவை) அதிகரித்தாலோ, அதிக அளவிலான பயனாளர்களுக்கு தடையற்ற மின்திறன் வழங்குவதற்கு இந்த மின்வலை அமைப்பு பயன்படுகிறது.

இதன் பல்வேறு உறுப்புகளான மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், மின் அனுப்புகை கம்பிகள், துணை மின் நிலையங்கள் மற்றும் திறன் வழங்கிகள் முதலிய அனைத்தும் மின் ஆற்றலின் தொடர்ச்சியான உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வுக்காக ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே திறன் அமைப்பு (Power system) எனப்படுகிறது. திறன் அமைப்பின் பகுதியான துணை நிலையங்கள் மற்றும் அனுப்புகை கம்பிகள் ஆகியவை மின் இணைத்தொகுதி (Electric grid) எனப்படுகிறது.

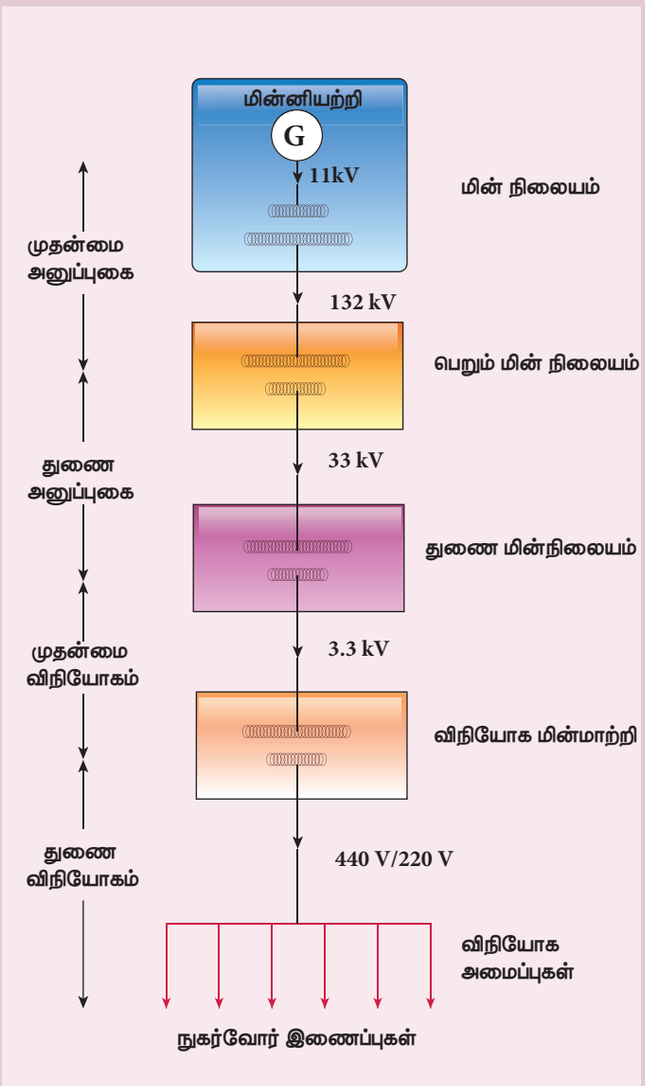
திறன் அமைப்பில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்திறன் இரு கட்டங்களாக நுகர்வோர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அவை மேலும் இரு கட்டங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

1) அனுப்புகை கட்டம்
   a) முதன்மை அனுப்புகை கட்டம்
   b) துணை அனுப்புகை கட்டம்
2) விநியோகக் கட்டம்
   a) முதன்மை விநியோகக் கட்டம்
   b) துணை விநியோகக் கட்டம்

பிறகு அது தனித்தனி நுகர்வோர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. திறன் அனுப்புகையின் இரு கட்டங்களும் ஒற்றை வரிப்படமாக காட்டப்பட்டுள்ளன. மைய அமைப்பு பொதுவாக 11 kV அளவிற்கு திறனை உற்பத்தி செய்கிறது. பின்னர் அது 132 kV ஆக உயர்த்தப்பட்டு மின் அனுப்புகை கம்பிகள் வழியாக அனுப்பப்படுகிறது. இது முதன்மை அல்லது உயர் மின்னழுத்த அனுப்புகை எனப்படுகிறது.

இந்த உயர்–மின்னழுத்த திறன் நகரங்களின் புறப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏற்பு நிலையங்களை அடைகிறது. அங்கு 33 kV அளவிற்கு குறைக்கப்பட்டு துணை அல்லது குறை–மின்னழுத்த அனுப்புகையாக நகர எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள துணை–மின்நிலையங்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

முதன்மை விநியோக அமைப்பில் மின்னழுத்தமானது 33 kV–இல் இருந்து துணை மின்நிலையங்களில் 3.3kV ஆக குறைக்கப்பட்டு, விநியோக மின்மாற்றிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இறுதியாக மின்னழுத்த வேறுபாடு 440 V அல்லது 230 V ஆகக் குறைக்கப்பட்டு, அங்கிருந்து விநியோக வலை அமைப்புகளின் வழியாக தொழிற்சாலைகளுக்கும் (440 V) மற்றும் இல்லங்களுக்கு (230 V) விநியோகிக்கப்படுகிறது.



12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 232 08-12-2022 12:11:10